



Facultad de Matemática,  
Astronomía, Física y  
Computación



Universidad  
Nacional  
de Córdoba

ESTRUCTURAS ALGEBRAICAS, FaMAF-UNC – 2026

## PRÁCTICO 4

### Producto directo y suma directa de grupos. Producto semidirecto de grupos.

- (1) ¿Es  $\mathbb{S}_3$  el producto directo de alguna familia de (sus) subgrupos propios? ¿Es  $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}$ ?
- (2) Dar un ejemplo de grupos  $H_i$  y  $K_j$ , con  $i, j \in \{1, 2\}$ , tales que  $H_1 \times H_2 \cong K_1 \times K_2$  y  $H_i$  no es isomorfo a ningún  $K_j$ .
- (3) Sea  $G$  un grupo abeliano.
  - (a) Probar que para todo entero  $m$ ,  $mG = \{ma : a \in G\}$  es un subgrupo de  $G$ .
  - (b) Si  $G \cong \sum_{i \in I} G_i$ , entonces  $mG \cong \sum_{i \in I} mG_i$ .
  - (c) Si  $G \cong \sum_{i \in I} G_i$ , entonces  $G/mG \cong \sum_{i \in I} G_i/mG_i$ .
- (4) Sean  $G$  y  $H$  grupos y  $\theta : H \rightarrow \text{Aut}(G)$  un homomorfismo de grupos. Definimos en el conjunto  $G \times H$  la siguiente operación binaria

$$(g, h) \cdot (g', h') := (g \theta(h)(g'), hh').$$

- (a) Probar que  $(G \times H, \cdot)$  es un grupo.

Este grupo se llama el *producto semidirecto de  $G$  y  $H$  respecto de  $\theta$*  y se lo denota por  $G \rtimes_{\theta} H$  ó  $G \rtimes H$  ó simplemente  $G \rtimes H$ .
  - (b) Probar que  $G \cong G \times \{e_H\} \triangleleft G \rtimes H$  y que  $H \cong \{e_G\} \times H \hookrightarrow G \rtimes H$ .
  - (c) Hallar un  $\theta : \mathbb{Z}_2 \rightarrow \text{Aut}(\mathbb{Z}_3)$  tal que  $\mathbb{S}_3 \simeq \mathbb{Z}_3 \rtimes_{\theta} \mathbb{Z}_2$ .
- (5) Probar las siguientes afirmaciones.
    - (a) Para cada  $n \geq 2$ ,  $D_n \cong \mathbb{Z}_n \rtimes \mathbb{Z}_2$ .
    - (b) Para cada  $n \geq 2$ ,  $\mathbb{S}_n \cong \mathbb{A}_n \rtimes \langle (1\ 2) \rangle$ .
    - (c) El grupo  $Q_8$  no es un producto semidirecto.

### Grupo libre. Presentaciones de grupos.

- (6) Probar que todo elemento distinto de la identidad en un grupo libre tiene orden infinito.
- (7) Sea  $F$  un grupo libre y  $n \in \mathbb{Z}$ . Probar que el subgrupo de  $F$  generado por el conjunto  $\{w^n : w \in F\}$  es normal en  $F$ .
- (8) Mostrar que el grupo definido por generadores  $a$  y  $b$  y relaciones:
  - (a)  $a^8 = b^2 a^4 = ab^{-1}ab = e$ , tiene orden  $\leq 16$ .
  - (b)  $a^2 = e$ ,  $b^3 = e$ , es infinito y no abeliano.
- (9) Muestre que el grupo libre sobre el conjunto  $\{a\}$  es un grupo infinito cíclico, y por lo tanto isomorfo a  $\mathbb{Z}$ .

- (10) Dar una presentación  $(X, Y)$  de  $\mathbb{S}_n$  con  $|X| = n - 1$  y otra con  $|X| = 2$ .
- (11) Caracterizar el grupo presentado en cada caso.
- (a)  $\langle x \mid x \rangle$ .
  - (b)  $\langle x, y \mid x^2, y^4, xyxy \rangle$ .
  - (c)  $\langle x, y \mid x^n, xyx^{-1}y^{-1} \rangle$ .
- (12) Probar que  $\langle a, b \mid a^4, abab^{-1}, a^2b^{-2} \rangle$  es una presentación del grupo  $\mathcal{H}$ .

#### EJERCICIOS ADICIONALES

- (13) Probar que  $\mathbb{Z}_{p^n}$ , para  $n > 1$  y  $p$  primo, no es el producto directo de ninguna familia de (sus) subgrupos propios.
- (14) Caracterizar el grupo presentado en cada caso.
- (a)  $\langle x, y \mid xyx^{-1}, y^{-1} \rangle$ .
  - (b)  $\langle x \mid x^n \rangle$ .
  - (c)  $\langle x, y \mid x^2, y^2, xyxyxyxy \rangle$ .
- (15) Considerar la presentación  $\langle a, b \mid a^7, b^3, a^{-1}b^{-1}a^rb \rangle$ , para algún  $1 \leq r \leq 6$ .
- (a) Probar que el cardinal del grupo  $G$  presentado es menor ó igual a 21.
  - (b) Probar que para  $r \in \{3, 5, 6\}$  se tiene que  $G \cong \mathbb{Z}_3$ .
  - (c) Probar que para  $r = 1$  se tiene que  $G \cong \mathbb{Z}_{21}$ .
  - (d) Probar que para  $r \in \{2, 4\}$ ,  $G$  es un grupo no abeliano de orden 21.
- (16) ¿Es cierto que todo grupo tiene una única presentación por generadores y relaciones?
- (17) Sea  $F$  el grupo libre en  $X$  y sea  $Y \subseteq X$ . Si  $H$  es el menor subgrupo normal de  $F$  que contiene a  $Y$ , entonces  $F/H$  es libre.
- (18) Decir V ó F.
- (a) El grupo generado por  $a, b$  con relaciones  $a^2 = b^3 = aba^{-1}b^{-1} = 1$ , es el grupo cíclico de 6 elementos.
  - (b) El grupo generado por  $a, b$  con relaciones  $a^2 = b^3 = 1$ , es no abeliano de 6 elementos.
  - (c) El grupo generado por  $a, b$  con relaciones  $a^n = b^2 = abab = 1$ , para  $n \geq 3$ , es el grupo dihedral  $D_n$ .
- (19) Sean  $p$  primo y  $G := \left\{ \begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & a \end{pmatrix} : a, b \in \mathbb{Z}_p, a \neq 0 \right\}$ . Probar que  $G \cong \mathbb{Z}_p \rtimes \mathbb{Z}_{p-1}$ .
- (20) \* Mostrar que para cualquier primo  $p$ , el grupo definido en el Ejercicio 18 del Práctico 2 es isomorfo a un producto semidirecto  $(\mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_p) \rtimes \mathbb{Z}_p$ .